

11 luglio 2026

SPECIFICA NUOVA ATTREZZATURA di CONTROLLO della FORZA di REAZIONE ELASTICA del PF0924

DESCRIZIONE della PROVA

Il controllo ha la funzione di verificare la forza di reazione elastica del PF0924 sottoposto a una compressione nota. La prova per l'addetto consiste nelle seguenti fasi:

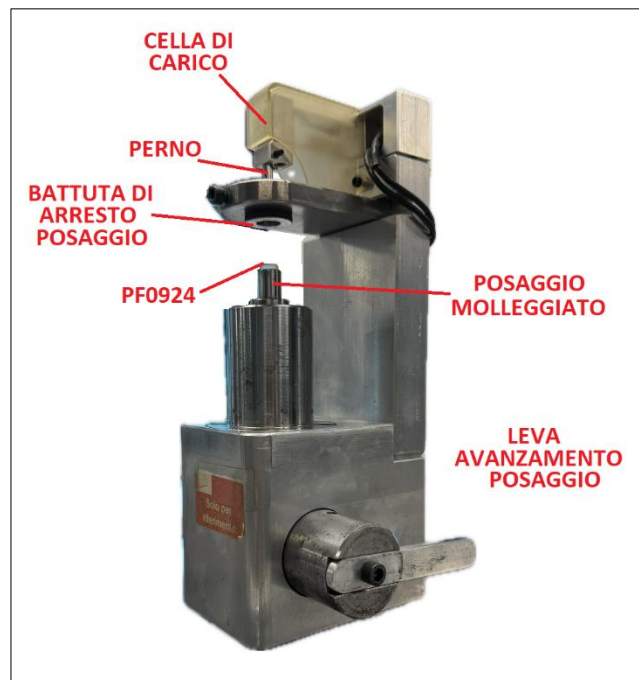
- Inserimento manuale del campione sul posaggio
- Azionamento della leva di sollevamento
- Lettura dell'esito del controllo

DESCRIZIONE dell'ATTREZZATURA ATTUALE

La leva è collegata a un albero che fa ruotare un sistema biella manovella sollevando così il posaggio. Quest'ultimo è molleggiato e sollevandosi viene portato a una battuta meccanica. Durante l'ultimo tratto di salita verticale la molla sotto il posaggio lo comprime a battuta. Questo viene fatto per avere una quota di compressione del gommino contro il perno sempre uguale. La quota dal piano di appoggio dell'elemento in prova alla testa del perno è pari a 2,2 mm. Questa quota è fondamentale per la corretta lettura della nuova attrezzatura.

Il sensore è collegato a una centralina che ne gestisce e valuta il segnale. Al raggiungimento di un valore minimo di lettura della cella di carico viene avviata la prova. I parametri del collaudo sono i seguenti:

- $t = 4,0 \text{ s}$
- $F_{\min} = 1060,0 \text{ mN}$
- $F_{\max} = 1350,0 \text{ mN}$



Durante tutti i 4 secondi di collaudo la forza di reazione letta dal sensore deve rientrare nella finestra impostata.

Nell'attrezzatura attuale il sensore (la cella di carico) ha un fondo scala pari a 5 N ed è collegata a una centralina che gestisce il Trig, il ciclo di collaudo e l'esito.

SPECIFICHE NUOVA ATTREZZATURA in ORDINE

La nuova attrezzatura dovrà replicare quanto descritto sinora in termini di logica del collaudo, quote e tempi. Sull'HMI dell'attrezzatura dovranno essere settabili a inizio collaudo i seguenti dati:

- Operatore
- Stampo
- Lotto di produzione
- Lotto di materia prima

A fine collaudo si dovrà creare un report in PDF contenente i seguenti dati:

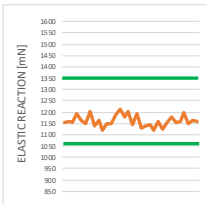
- Data
- Operatore
- Stampo
- Lotto di produzione
- Lotto di materia prima
- Q.tà di pezzi controllati (calcolati a fine prova)
- Valore minimo rilevato
- Valore massimo rilevato
- Valore medio rilevato
- Range (max rilevato – min rilevato)
- Deviazione standard
- Valore minimo di accettazione (settabile sull'HMI)
- Valore massimo di accettazione (settabile sull'HMI)
- Un grafico a dispersione con la nuvola di dati rilevati

Il menu principale dovrà prevedere un pulsante per l'avvio del test, uno per il settaggio e uno storico

Avviando il test si aprirà una finestra dove sarà richiesto di inserire i dati iniziali: operatore, stampo, lotto di produzione e lotto di materia prima

Una volta avviato il test, il trigger sarà dato da una lettura minima della cella di carico. Durante i collaudi le variabili (Q.ty, Min Value, Mean Value, ecc.) si dovranno aggiornare dopo ogni collaudo così come anche il grafico. Dopo aver testato tutti i campioni premere il tasto di fine prova.

LISTAL Ltd.		ELASTIC REACTION TEST	
LSP	1060 mN		
USL	1350 mN		
Q.TY	33		
MIN VALUE	1220		
MEAN VALUE	1230		
MAX VALUE	1260		



END TEST

Nel menu SETTING, accessibile tramite Password, sarà possibile settare:

- Lower limit [mN]
- Upper limit [mN]
- Time [s]
- Trigger Force [mN]

LISTAL Ltd.		ELASTIC REACTION TEST	
Lower Limit	1060 mN	Time	4,0 s
Upper Limit	1350 mN	Trigger Force	200 mN

BACK

COMFIRM

Nel menu STORICO DATI dovrà essere presente una tabella dove saranno presenti i collaudi precedenti con le seguenti voci:

- ID Collaudo
- Data
- Stampo
- Min
- Med
- Max
- Report (premendo si visiona il Report generato)

LISTAL Ltd.		ELASTIC REACTION TEST				
ID	DATE	MOULD	MIN	MEAN	MAX	GRAPH
9	5/7/26	PF0924/2	1160	1240	1286	VIEW
8	5/7/26	PF0924/2	1136	1237	1272	VIEW
7	5/7/26	PF0924/1	1148	1242	1276	VIEW
6	5/7/26	PF0924/2	1178	1231	1259	VIEW
5	5/7/26	PF0924/3	1135	1231	1276	VIEW
4	5/7/26	PF0924/2	1132	1234	1272	VIEW
3	5/7/26	PF0924/2	1148	1237	1264	VIEW
2	5/7/26	PF0924/2	1178	1242	1287	VIEW
1	5/7/26	PF0924/2	1131	1246	1262	VIEW

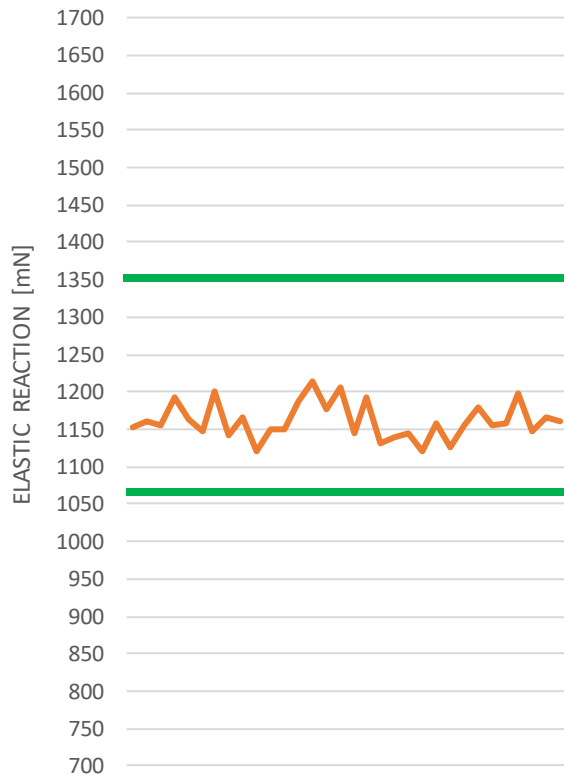
BACK

Di seguito un esempio di Report finale.

LISTAL Ltd.

ELASTIC REACTION TEST REPORT
PF0924

DATE	13.lug.2026	
OPERATOR	Alex Pini	
MOULD	PF0924/2	
RAW MATERIAL LOT	1234/26	
PRODUCTION LOT	5678/26	
QTY	64	
LOWER SPEC LIMIT	1060	mN
UPPER SPEC LIMIT	1350	mN
MIN DETECTED VALUE	1120	mN
MEAN VALUE	1161	mN
MAX DETECTED VALUE	1215	mN
RANGE	95	mN
STANDARD DEVIATION	24,8	mN

PF0924/2 - Lot no. 5678/26**INSPECTION RESULT**~~PASS~~

FAIL

SIGN